



COURS

GESTION DES RISQUES BANCAIRES

PARTIE I

INTRODUCTION

La gestion des risques d'une banque s'est considérablement développée depuis dix ans d'une part en termes de périmètre couvert et d'autre part quant aux moyens mis en œuvre pour couvrir ce périmètre. En effet, s'agissant du périmètre, la volonté de surveiller l'exhaustivité des risques est manifeste : un exemple est celui des risques opérationnels qui, il y a encore quelques années, n'étaient pas ou peu surveillés alors qu'ils font désormais l'objet d'une véritable démarche de gestion des risques, à l'image de celle adoptée sur le risque de crédit et de marché. Pour ce qui concerne les moyens, il n'y a pas non plus d'ambiguïté : les directions de risque se sont toutes renforcées tant en quantité qu'en technicité.

Les équipes ont été étoffées et le niveau de technicité exige d'un risk manager s'est fortement élevé. C'est à tous ces défis que le cours sur la gestion des risques bancaires s'attaque. La gestion des risques bancaires et financiers s'est considérablement sophistiquée ces dernières années.

Si on prend l'exemple des trois grandes classes de risque d'une banque – risque de crédit, risque de marché, risque opérationnel – il est évident que la technicité requise, ne serait-ce que pour répondre aux exigences réglementaires a fortement augmenté. Les exemples abondent : l'utilisation des modèles internes Value-at-Risk sur les risques de marché du portefeuille de négociation ou sur les risques opérationnels, les formules dites IRB du texte Bale II pour calculer l'exigence de fonds propres du risque de contrepartie, le calibrage de ces formules en taux de défaut, taux de récupération, la mesure



effets de corrélation, etc. Ces questions, qui ne se posaient quasiment pas il y a dix ans, nécessitent désormais des ingénieurs de très haut niveau pour être traitées correctement.

Quelles en sont les raisons ?

La plupart sont bien connues.

Il y a en premier lieu une pression des marchés vers davantage de sophistication : les produits « plain vanilla » que toutes les banques savent construire, vendre et gérer finissent toujours par dégager des marges faibles, à la limite de la rentabilité. Inversement, les produits complexes et innovants, sous réserve qu'ils répondent à une demande, ont des marges plus élevées, tout au moins tant qu'un savoir-faire spécifique et rare est nécessaire pour les gérer. La loi du marché conduit donc spontanément les banques (et d'ailleurs toutes les industries) à investir des territoires toujours plus sophistiqués. Concrètement, il peut aussi bien s'agir d'un produit dérivé exotique (banque de marché), d'un financement de projet complexe (banque commerciale), d'un prêt immobilier avec toutes sortes d'options (banque de détail), etc. Le risk management étant bien obligé de comprendre les produits et d'appréhender leurs risques, la sophistication du risk management suit – et si tout va bien, d'assez près – celle des front offices.

En deuxième lieu, la réglementation en elle-même pousse à la sophistication. Certes, il s'agit d'abord de répondre à la sophistication des marchés, comme décrit à l'instant, mais la réglementation bancaire est structurellement tentée d'aller plus loin. La faillite d'une banque occasionne des dommages collatéraux lourds à l'ensemble de l'économie. En outre, contrairement aux autres industries, les banques sont mal contrôlées par leurs créanciers – les déposants car ces derniers ont peu de compétences et pas la motivation pour se charger de ce contrôle. Toutes ces raisons à la base de la théorie de la réglementation bancaire, sont bien connues des micro-économistes et servent à justifier une réglementation spécifique et particulièrement exigeante du secteur bancaire. La sophistication est aussi la résultante d'un souci de transparence. Que ce soit via les normes comptables IFRS, le pilier III de Bale II, la loi de Sarbanes-Oxley, etc., il existe une exigence forte et généralisée pour accroître la transparence des comptes, des ratios financiers, des indicateurs de toute sorte.



À l'égard, cette transparence passe par la publication de chiffres, censés synthétiser l'état des risques, comme le paradigme de la Fair Value des normes comptables, la Value-at-Risk pour les risques de marché et bientôt risques opérationnels et risques de crédit, l'Earnings-at-Risk, etc. Enfin, la sophistication du risk management est aussi le résultat de la recherche des gains de productivité.

Les plans de cost-cutting dans une industrie comme la banque visent essentiellement à maîtriser les frais de personnel et à n'utiliser l'intervention humaine que sur les tâches à haute valeur ajoutée. En gestion des risques, cela signifie très concrètement de développer des outils statistiques d'aide à la décision (score, système expert) ou des indicateurs de risque synthétiques, accroissant encore la sophistication. La sophistication de la gestion des risques génère elle-même des risques. Cette sophistication a donc une justification et une légitimité claires mais elle pose un certain nombre de problèmes qu'il ne faut pas sous-estimer.

En premier lieu, la complexité est évidemment plus difficile à maîtriser. L'utilisation des méthodes de quantification du risque génère des nouveaux risques : risque opérationnel de mauvaise implémentation d'un outil ou d'un indicateur de risque, de mauvaise compréhension, de calibration défectueuse, etc. On peut penser par exemple à la méfiance qu'on peut avoir vis-à-vis d'un mark-to-model quand on sait que certains paramètres du modèle sont connus avec une précision très relative (paramètre de corrélation par exemple dans un pricer de produits multi sous-jacents ou dans un pricer de dérivés de crédit).

Un risque apparaît également lorsque l'existence d'un outil de risque sophistiqué induit une confiance excessive et conduit les risk managers à abdiquer leur esprit critique ou les enseignements de leur expérience. Il est désormais acquis qu'un outil comme la Value-at-Risk est certes indispensable pour suivre les risques de marché mais ne suffit pas pour se sentir « confortable ». En outre, on oublie parfois la réalité économique dans laquelle ces outils sont utilisés.

Si on prend l'exemple du suivi des dérivés sur inflation, il est symptomatique que les ingénieurs en charge de construire des modèles de pricing soient d'abord des mathématiciens avant d'être des économistes et pour qui l'inflation est



abord un « processus stochastique » avant d'être une variable macro-économique. La sophistication de la réglementation pourrait paradoxalement générer aussi des risques pour la stabilité des systèmes financiers. En effet, toute réglementation suscite des comportements de contournement de la part des acteurs qui y sont soumis, notamment quand cette réglementation est très « prescriptive » comme celle que le Comité de Bâle est en train de mettre en place sur le risque de crédit. On constate parallèlement une propagation des dérives de crédit vers des sphères moins réglementées et moins compétentes telles que les hedge funds et les gestionnaires d'actifs, voire les directions financières des grands corporates.

Entre Warren Buffet qui assimile les dérivés de crédit à une « arme de destruction massive » et Alan Greenspan qui met au crédit de ces mêmes produits la résistance (i.e. la « résilience ») des systèmes financiers ces dernières années, il y a une opposition totale que seule l'expérience future permettra de départager.

Conclusion

La gestion du risque opérationnel est très récente dans les banques et son développement est fortement lié à la réforme du ratio international de solvabilité. Dans ce chapitre, nous avons principalement abordé le problème de la mesure des fonds propres (Pilier I). Il ne faut cependant pas oublier que le principal enjeu du risque opérationnel est la maîtrise du coût du risque, qui est plus du domaine des unités commerciales. La valeur en risque permet de calculer l'exigence de fonds propres, qui apparaît dans le bilan de la banque. La perte récurrente ou le coût du risque (qui correspond à l'expected loss) affecte directement les résultats annuels, donc le compte de résultat. Le coût du risque opérationnel est loin d'être négligeable, et peut représenter une proportion significative du PNB pour certaines activités. La gestion du coût du risque cherche à identifier les zones les plus sensibles par le biais du suivi des pertes, mais aussi par le biais des différentes cartographies. Cela permet d'avoir une cotation du risque, pour benchmarker les différentes unités et gérer le risque récurrent (c'est-à-dire le facturer ou le provisionner ou encore le réduire).

ASPECTS MULTIDIMENSIONNELS DU RISQUE

Ce chapitre est un prolongement direct du chapitre précédent. Il porte sur l'application des fonctions copules à la gestion des risques multiples.

Nous poursuivons deux objectifs dans ce chapitre. Le premier est de construire des modèles multidimensionnels en corrélant les facteurs de risque à l'aide des copules.

Le second objectif est de comprendre comment les mesures de risque sont affectées par la dépendance. Dans une première section, nous nous intéressons au problème de l'agrégation des risques de marché. Nous introduisons alors la notion fondamentale de diversification en risque.

La deuxième section est consacrée à la construction et à l'évaluation des scénarios de crise multidimensionnels. Ensuite, nous abordons le problème du risque de spécification de la dépendance entre les facteurs de risque.

La quatrième section porte sur le risque opérationnel et présente différentes méthodes pour estimer la charge en capital d'une banque. Enfin, la dernière section est consacrée à la modélisation du risque de crédit.

Agrégation des risques de marché revenons sur la problématique générale de la mesure des risques dans le cas multidimensionnel. L'approche copule permet de la considérer sous trois angles :

La première « source de risque » concerne les facteurs pris de façon individuelle. Il est évident que le choix de la modélisation de la distribution d'un facteur peut avoir une influence importante sur la mesure de risque. De plus, même si deux distributions ont été calibrées pour donner la même mesure pour un seuil de confiance donné, le passage à un seuil de confiance plus élevé peut entraîner des différences importantes. Ceci est lié au comportement (asymptotique et non asymptotique) des valeurs extrêmes

La deuxième source de risque porte sur la dépendance des facteurs, c'est à-dire comment sont corrélés les risques unidimensionnels. Il est difficile d'analyser le risque multidimensionnel lorsque nous n'utilisons pas une



proche copule, car il n'est pas évident de voir quelle est la part des marginales et la part de la copule.

Le marché des créances bancaires dans cette section, nous faisons un bref rappel du marché traditionnel du crédit.

Nous distinguons généralement les créances bancaires selon deux axes d'analyse (contrepartie et produit).

L'axe contrepartie s'intéresse à la nature du client (entreprise, banque, petite clientèle, etc.). Les groupes bancaires ont adopté cette approche client (banque de détail/banque de financement et d'investissement ou corporate and investment banking).

Pour la banque de détail, les principales créances sont les prêts immobiliers, les crédits personnels, les crédits permanents (ou revolving) et les découverts en compte. En termes d'encours en capitaux, les prêts immobiliers représentent la plus grande partie. Les crédits personnels correspondent aux crédits automobiles et aux crédits à la consommation. Dans la banque de détail, la problématique du crédit concerne surtout l'octroi et assez peu la tarification qui est généralement unique pour des caractéristiques données quel que soit le client. La question pour la banque est de savoir si elle accorde le crédit à son client, et non à quel taux elle est prête à accorder le crédit à son client. La banque cherche donc à identifier les potentiels bons payeurs des potentiels mauvais payeurs.

Pour cela, elle s'appuie sur les techniques dites de crédit scoring 1.

En fonction des caractéristiques du client et du crédit, on calcule un score (généralement sur 1 000). La banque acceptera d'accorder le crédit si ce score est suffisamment élevé (au-dessus d'un score plancher). La problématique pour la banque d'investissement est différente. Celle-ci cherche à déterminer le taux minimum à partir duquel l'opération est dite rentable. Elle s'appuie alors sur les techniques de Raroc. Cette distinction scoring/Raroc se retrouve dans la classification des clients : dans la banque de détail, on parle de segmentation de clientèle, alors que dans la banque d'investissement on parle de notation des clients (en fonction des classes de risque). De plus, la gamme



produits est beaucoup plus large dans la banque d'investissement. Les grands types de créances sont les lignes de crédit, les prêts, le crédit-bail et les cautions. Une ouverture de ligne de crédit peut être confirmée ou non (dans ce cas, le client doit faire une demande pour tirer sur sa ligne de crédit), court terme ou moyen terme. Le crédit court terme permet de financer généralement les besoins spécifiques de trésorerie. On y range les facilités de caisse ou découverts autorisés, les crédits de trésorerie et l'escompte.

Les lignes de crédit moyen terme sont peu répandues. En effet, les entreprises utilisent plutôt des prêts (ou crédits échéances) pour financer des immobilisations (mobilier, matériel, etc.).

Ces prêts peuvent être à taux fixe ou à taux variable (qui dépend soit d'un taux de référence comme l'Euribor soit d'un indice comme l'Eonia).

Le crédit-bail est une formule de leasing : la banque achète le bien et reçoit des loyers de la part de l'emprunteur qui peut racheter le bien pour une valeur résiduelle au terme du contrat. Les cautions sont des engagements de la banque de se substituer au client si celui-ci ne respecte pas ses obligations financières ou autres.

Ce sont par exemple des cautions bancaires pour garantir la finalisation de travaux (en cas de défaillance de l'entreprise) ou le paiement de pénalités en cas de non-respect du contrat.

Enfin, nous devons aussi mentionner les financements sur l'étranger, comme les avances sur devises, les lignes de change ou les crédits documentaires. Dans le cas d'un crédit documentaire ou Credoc, la banque s'engage à payer le montant de la marchandise au fournisseur contre la remise de documents qui prouvent que la marchandise a bien été expédiée.

Sensibilisation aux risques opérationnels

► 8 activités, 7 catégories de risques

LES INCIDENTS DE RO: comment les reconnaître ?

GUIDELINES POUR LES INCIDENTS DE RISQUES OPERATIONNELS

Qu'est-ce qu'un incident de risque opérationnel ?

Un évènement survenu en raison de l'inadéquation ou de la défaillance d'un processus, du personnel ou des systèmes, ou encore un évènement extérieur qui a provoqué, pourrait provoquer, aurait pu provoquer une perte, un gain ou une perte d'opportunité.

Chacun est responsable du reporting et de la contribution à l'analyse des incidents de risques opérationnels et de l'amélioration du dispositif de contrôle. Un incident éligible doit être saisi dans l'outil Osirisk. A défaut l'équipe RO doit être informée de l'incident.